

PROJET FINAL · DATABIRD · TRACK DAFT

Garanteo

Affiner la stratégie
d'acquisition digitale

Sophie Paradon

Grenoble Consulting

Restitution du 31 août 2026

La question posée

Quel est le coût d'acquisition réel de chacune des 13 campagnes, et lesquelles faut-il renforcer ou couper avant la révision budgétaire ?

La réponse en un chiffre

389 €

par client — et non 372 € comme le disaient les données brutes

Le fil de la présentation

1

Cadrage

Le contexte, la problématique et les données

2

Préparation

Ce qui clochait dans les données, et ce que ça faussait

3

Analyse

Le coût d'acquisition, l'attribution, les tests statistiques

4

Restitution

Le dashboard Power BI livré à l'équipe acquisition

5

Recommandations

Ce que Garanteo doit décider, et ce que ça rapporte

Durée : 12 minutes, puis vos questions. Les chiffres présentés sortent tous du notebook main.ipynb, qui s'exécute de bout en bout sans erreur.

1

Cadrage

Le contexte, la problématique et les données

Le contexte : une révision budgétaire dans 3 semaines

Garanteo, assureur français fondé en 2015, dépense 70 000 € par an en acquisition digitale sans savoir ce que ça rapporte.

70 000 €

Budget d'acquisition 2023

13 campagnes payantes

13

Campagnes à comparer

10 Google Ads · 3 affiliation

2 060

Prospects générés

après dédoublement

180

Clients signés

8,74 % des prospects

Ce que le client demande

« À l'approche de la révision budgétaire de fin du premier trimestre, Garanteo cherche à affiner sa stratégie d'acquisition digitale pour renforcer sa position sur son marché. »

Le besoin réel : savoir où remettre les 70 000 € du prochain budget. Personne chez Garanteo ne sait aujourd'hui ce que coûte un client, campagne par campagne.

Pourquoi ils ne le savent pas

Les données existent, mais ne se parlent pas. Suivi web, base prospects et suivi budgétaire sont trois silos séparés.

Rien ne relie une dépense à un client. C'est la raison d'être de la mission : si le lien existait, elle n'aurait pas lieu d'être.

Notre rôle : reconstruire ce lien, le chiffrer campagne par campagne, et dire lesquelles couper ou renforcer avant l'arbitrage budgétaire.

La problématique, reformulée

Méthode des 5 pourquoi : de la demande du client à la cause racine.

- 1 Pourquoi affiner la stratégie d'acquisition ?**
Pour mieux dépenser les 70 000 € à la prochaine révision budgétaire.
- 2 Pourquoi ne sait-on pas déjà bien les dépenser ?**
Le coût réel par client, campagne par campagne, n'est pas connu.
- 3 Pourquoi n'est-il pas connu ?**
Les 4 sources de données ne sont jamais reliées ni nettoyées.
- 4 Pourquoi ne sont-elles pas reliées ?**
Pas d'équipe data interne, pas de gouvernance qualité.
- ! Cause racine**
Garanteo ne peut pas comparer objectivement ses 13 campagnes entre elles.

La problématique retenue

Quel est le coût d'acquisition réel de chacune des 13 campagnes, et lesquelles faut-il renforcer ou couper avant la révision budgétaire ?

Les 3 sous-problématiques

- 1** Une fois les données dédoublonnées et jointes, quel est le coût d'acquisition réel de chaque campagne ?
- 2** Le classement des campagnes change-t-il selon la règle d'attribution retenue ? Laquelle recommander ?
- 3** Le pitch téléphonique améliore-t-il réellement la conversion, ou est-ce une fausse bonne pratique ?

Les données : 4 fichiers, 1,78 million de points

Fournis par Garanteo, couvrant l'année 2023 complète. Le minimum exigé par la consigne est de 50 000 points.

Table	Lignes	Colonnes	Contenu
events	101 450	15	clics et conversions sur le site web
sessions	23 823	10	sessions de navigation (Google Analytics)
prospects	2 160	8	personnes ayant demandé à être rappelées
campaigns	13	6	budget et type de chaque campagne
Total : 1 777 338 points de données, soit 35 fois le minimum demandé			

Ai-je besoin de plus de données ?

Non. Les 4 fichiers suffisent à calculer le CAC par campagne et à tracer l'entonnoir jusqu'au client.

Une limite actée d'entrée : les URLs sont anonymisées (page1 à page6). La segmentation par page a été écartée dès le cadrage (Won't).

L'intégrité relationnelle, vérifiée avant toute jointure

Zéro orphelin sur les 4 contrôles. Les 13 campagnes sont toutes présentes dans events, tous les session_id d'events existent dans sessions, tous les user_id de prospects existent dans sessions.

Et un résultat qui compte : les 2 060 prospects proviennent tous d'un clic de rappel — vérifié, pas supposé. Le pipeline de collecte est bon ; c'est la gouvernance qui manque.

2

Préparation

Ce qui clochait, et ce que ça faussait

Le nettoyage : ce qu'on corrige, ce qu'on refuse de corriger

Règle de conduite : on ne modifie que ce qu'on peut justifier. Une colonne vide à 38 % ne se remplit pas au hasard.

Corrigé, et pourquoi

100 prospect_id en double, dont 39 avec un âge divergent → règle retenue : garder la 1re occurrence

850 doublons stricts dans sessions → suppression simple, rien à arbitrer

11 014 events sans user_id ni horodatage → non rattachables à un prospect

gender = « 123 » sur 70 lignes → recodé en valeur manquante

Code pays « SP » → « ES », le code ISO de l'Espagne

device_browser → renommée search_engine : que des moteurs de recherche, jamais un navigateur

Volontairement NON corrigé, et pourquoi

device_operating_system et device_language vides à 38 % → un remplissage arbitraire créerait de fausses catégories

Durée plafonnée à 60,0 minutes pile → un maximum rond n'arrive pas par hasard : c'est un timeout de l'outil, pas une erreur. À signaler, pas à corriger.

campaign_id absent sur 80 % des events → normal : la navigation interne ne porte pas de campagne

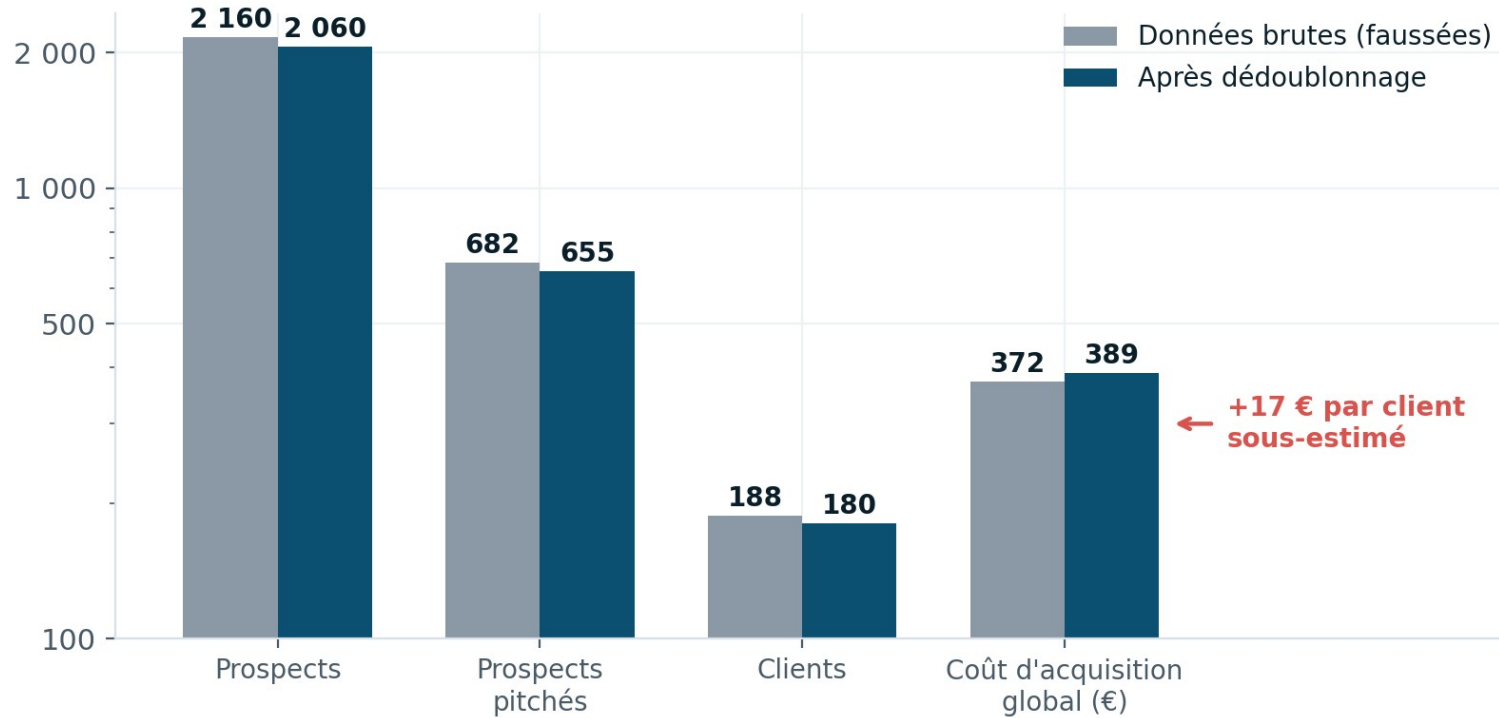
381 events sans event_type → impact borné à +10,8 % sur une seule étape, chiffré et documenté

Bilan : 11 964 lignes supprimées, toutes justifiées ligne par ligne dans le notebook. Aucune valeur inventée, aucun remplissage arbitraire. Le jeu nettoyé est gelé dans 01_Donnees/proprie/.

Ce que 100 doublons faussaient

Garanteo croit payer 372 € par client alors qu'elle en paie 389 : un coût réel supérieur de 4,4 % à ce qu'affichent ses données brutes — et un budget arbitré sur des chiffres faux.

100 doublons de prospect_id faussaient tous les indicateurs



372 € → 389 €

Coût d'acquisition réel par client

soit 17 € sous-estimés par client

Pourquoi c'est le point de départ

8 clients comptés deux fois suffisent à déplacer le coût d'acquisition de 17 €.

Pas un simple drop_duplicates : 39 paires sur 100 ont un âge divergent. Il fallait trancher une règle.

Et j'ai vérifié qu'elle ne change rien : les deux règles opposées donnent le même CAC de 388,89 €.

3

Analyse

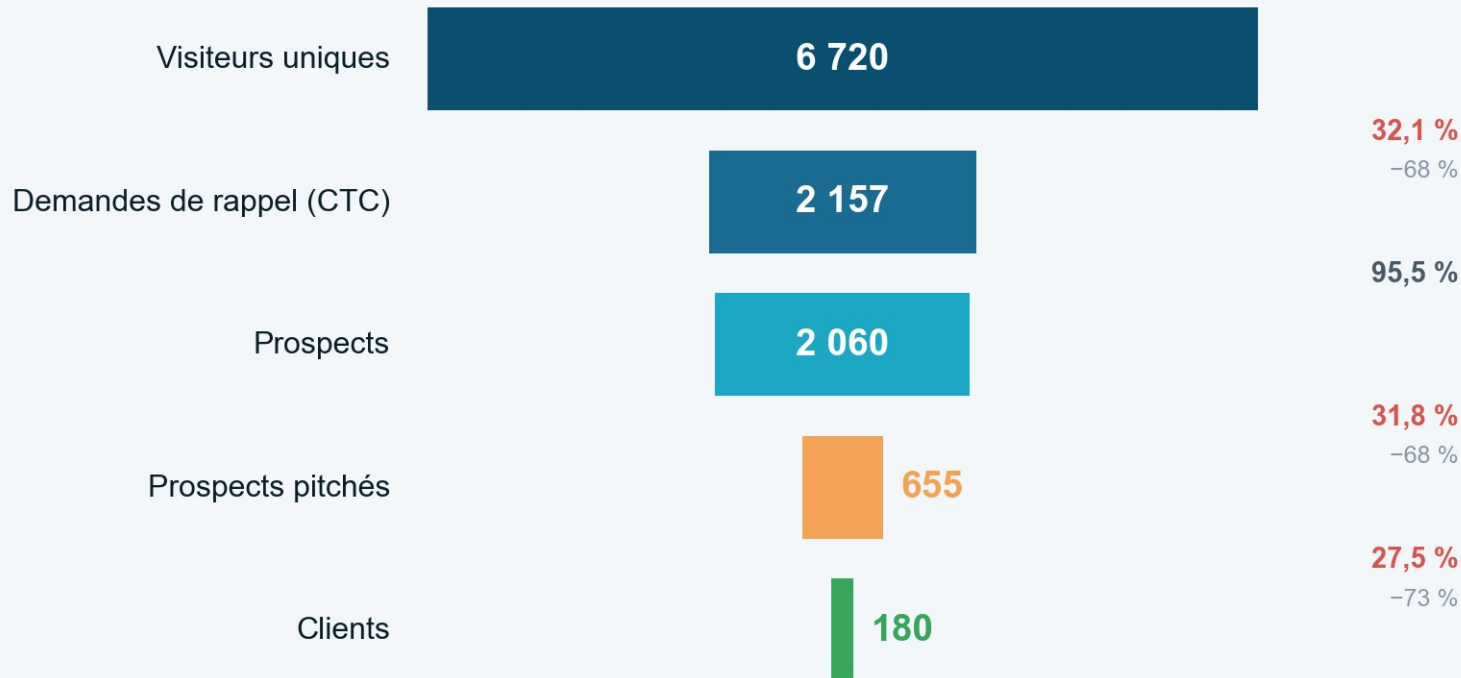
Le coût d'acquisition, l'attribution, la statistique

L'entonnoir : où Garanteo perd ses prospects

Chaque étape compte des personnes distinctes, pas des clics. Compter les 2 723 clics au lieu des 2 157 personnes surestimerait l'intérêt de 26 %.

De 6 720 visiteurs à 180 clients : où fuit l'entonnoir

taux de passage



Fuite n°1 — la moins chère à corriger

97 personnes cliquent pour être rappelées sans jamais entrer dans la base prospects. 4,5 % de perte entre deux systèmes.

Fuite n°2 — la plus grosse

68 % des prospects ne sont jamais joints : 655 pitchés sur 2 060.

Le plus gros trou de l'entonnoir. Hors périmètre de la question posée, mais il fallait le signaler.

Le verrou : impossible de lire quelle campagne a converti

C'est le cœur technique du projet, et la raison pour laquelle Garanteo ne connaît pas son coût d'acquisition.

Aucun clic de conversion n'est tagué campagne

Les 2 723 clics sur le bouton « être rappelé » sont tous en navigation interne : **aucun ne porte d'identifiant de campagne.**

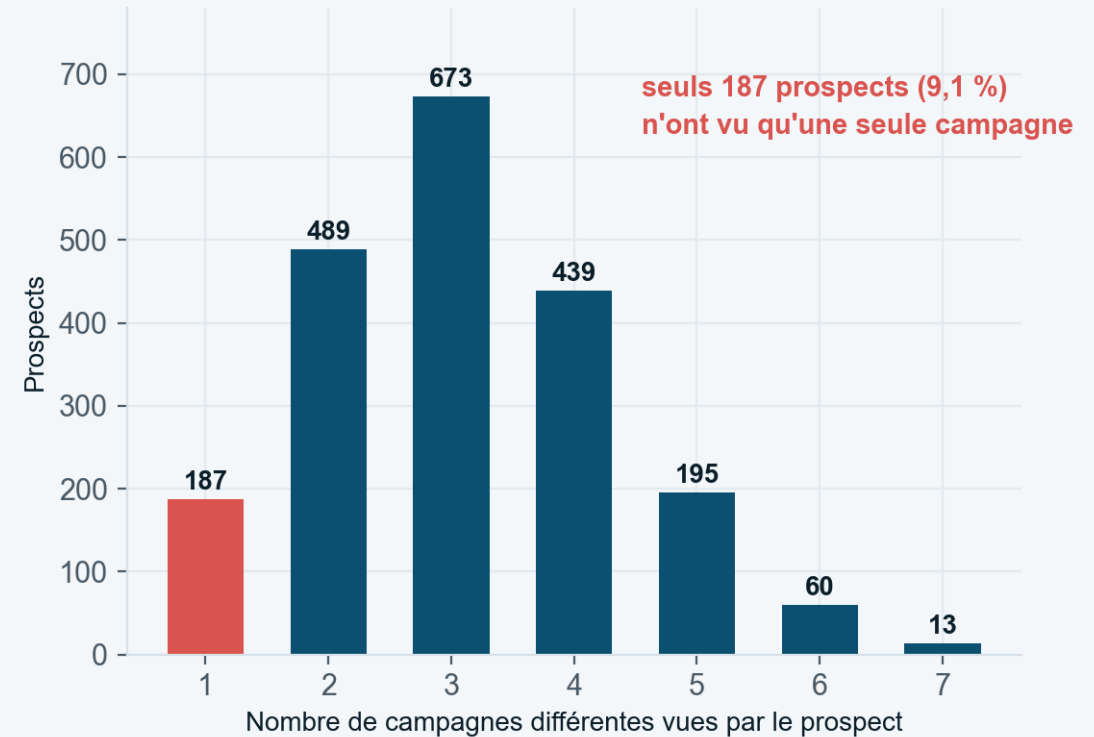
Le lien dépense → client n'est pas dans les données. Il doit être reconstruit.

D'où l'obligation de choisir une règle

91 % des prospects ont vu plusieurs campagnes — 3,91 en moyenne, jusqu'à 7.

La question « quelle campagne l'a converti ? » n'a donc pas de réponse évidente. Il faut une **règle d'attribution**.

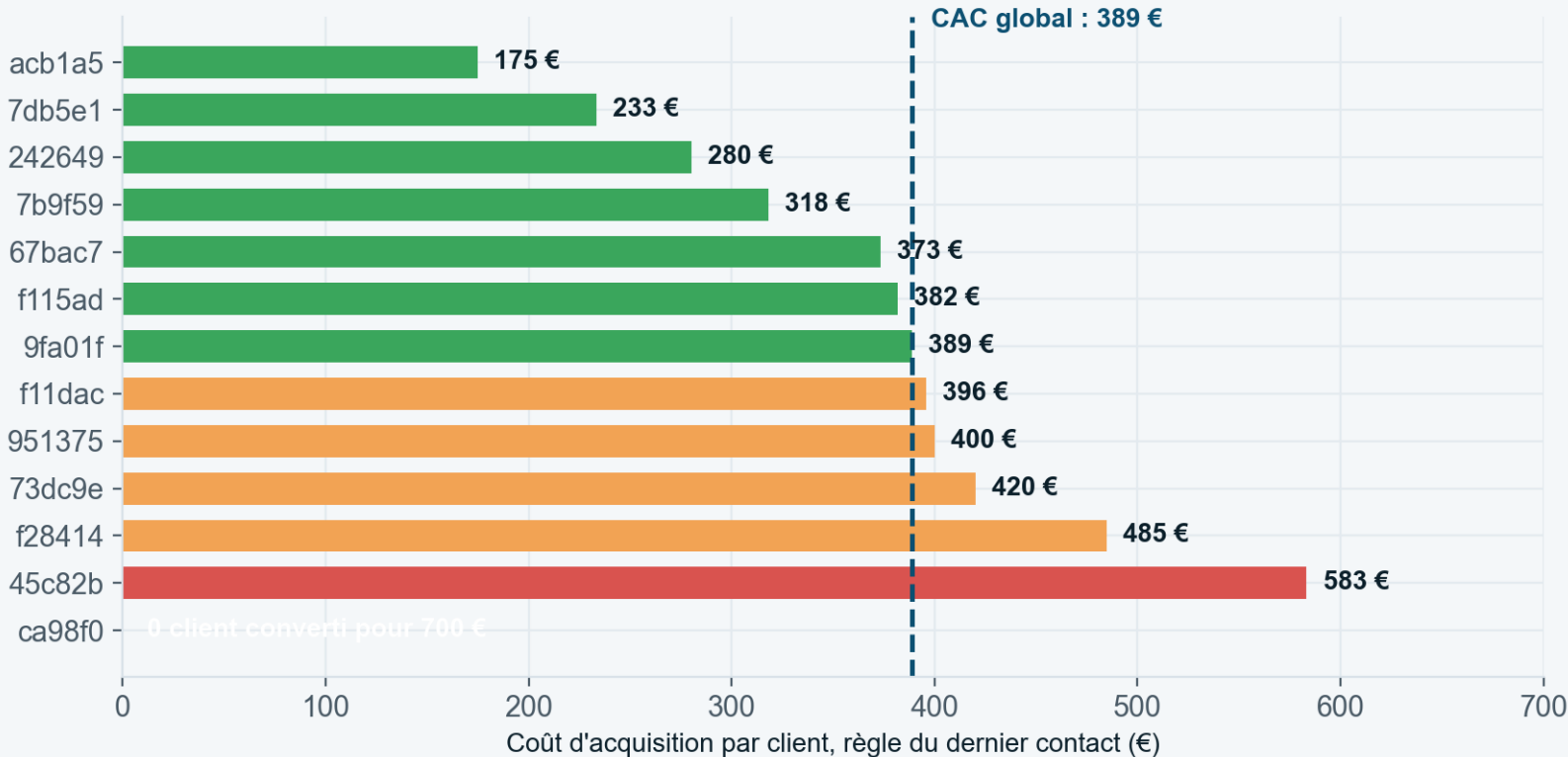
91 % des prospects ont vu plusieurs campagnes



Le coût d'acquisition, campagne par campagne

Règle du dernier contact : on crédite la dernière campagne vue avant la demande de rappel.

Le coût d'un client va de 175 € à 583 € selon la campagne



Réponse à la sous-question n°1

De 175 € à 583 € par client selon la campagne, un facteur 3,3. Et une campagne n'a converti **personne** pour 700 €.

5 campagnes au-dessus de la moyenne

33 600 €

soit 48 % du budget, porté par des campagnes qui coûtent plus cher que le CAC global de 389 €.

À lire avec prudence

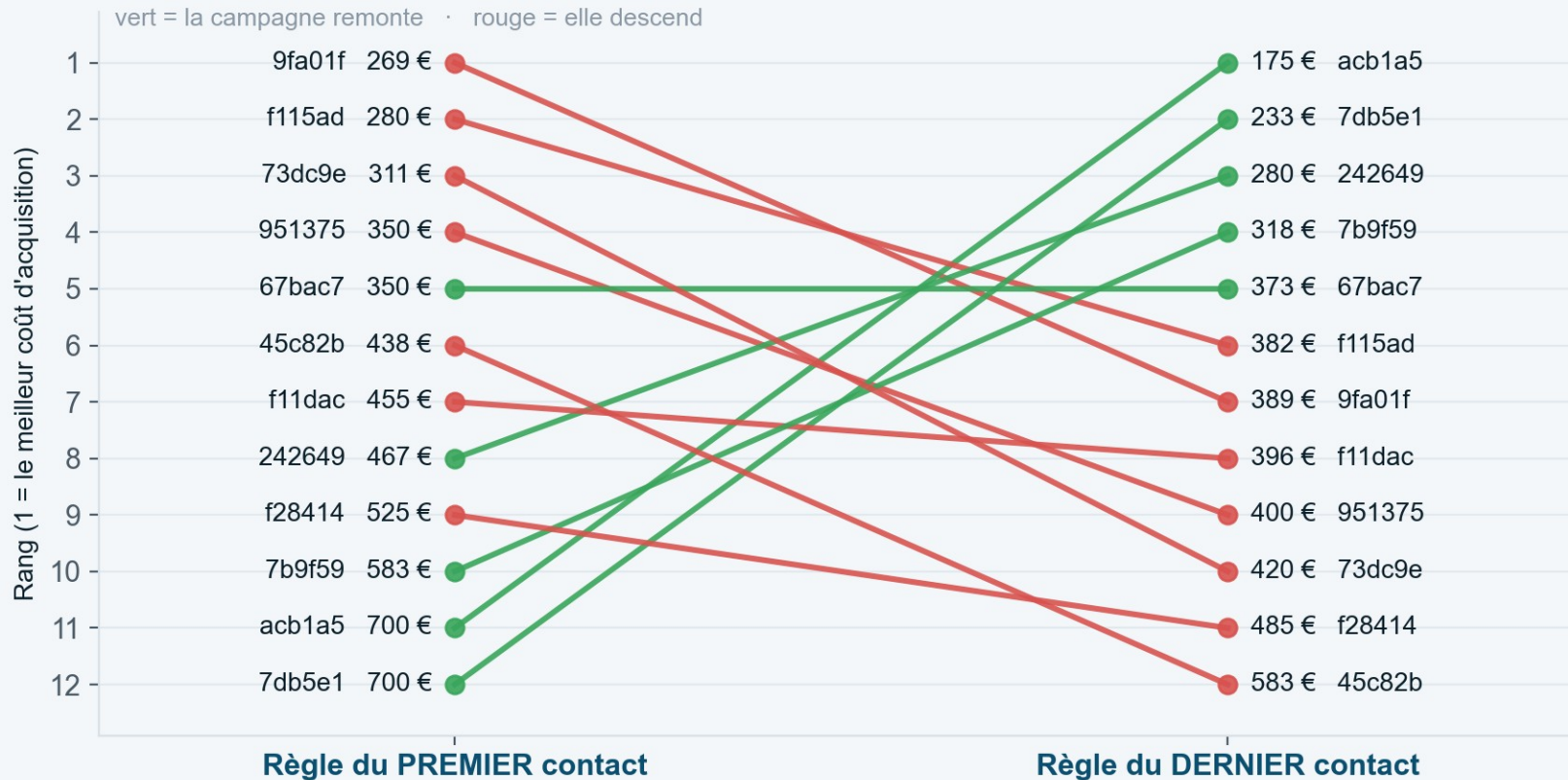
acb1a5 affiche le meilleur CAC, mais sur 22 prospects seulement.

Changer la règle d'attribution retourne le classement

Réponse à la sous-question n°2 — et c'est la conclusion méthodologique la plus importante du projet.

Changer la règle d'attribution retourne le classement

Corrélation de Spearman entre les deux classements : **-0,49**



Spearman = -0,49

La corrélation entre les deux classements est **négative** : les deux règles rangent les campagnes dans un ordre presque inversé.

Il n'existe aucun classement « vrai » indépendant de la méthode.

Exemple qui suffit à la démonstration

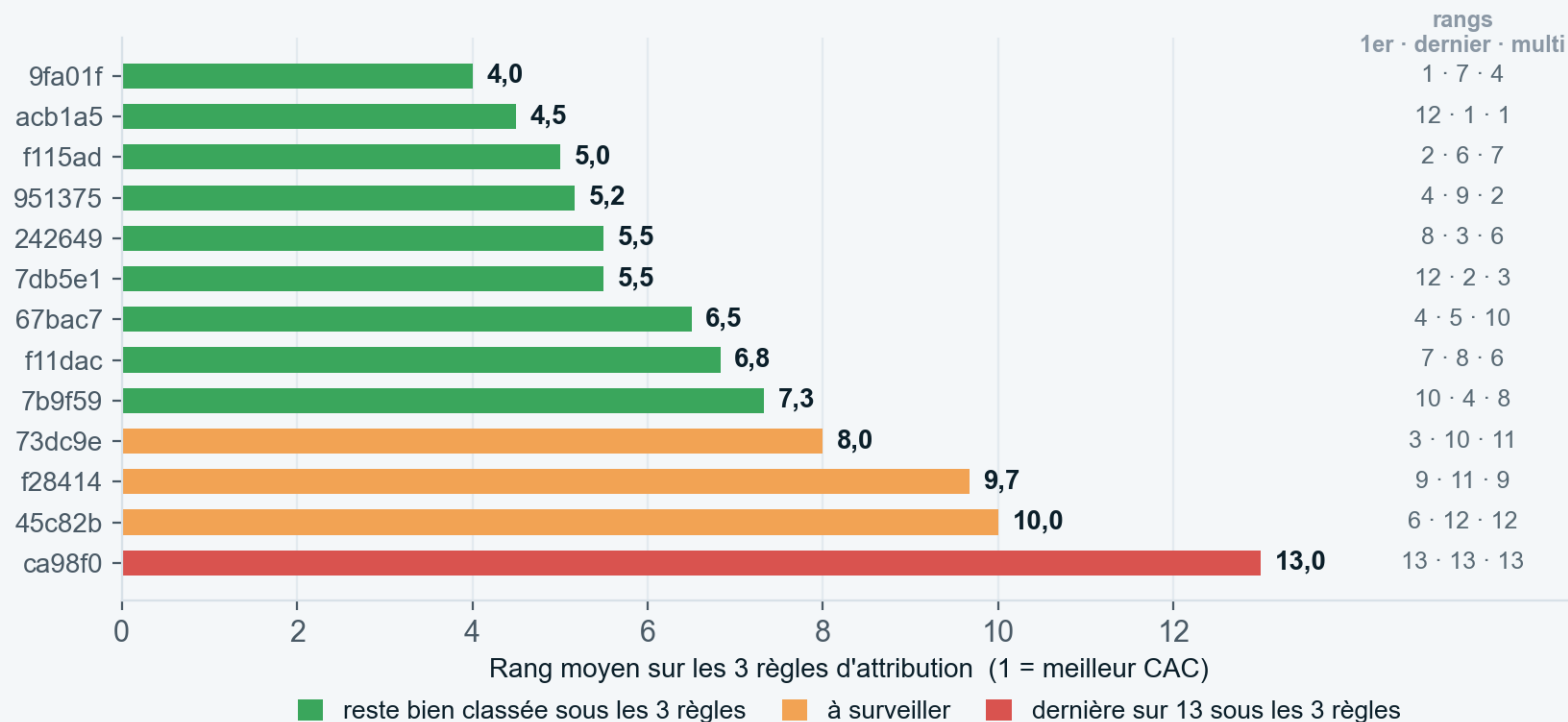
acb1a5 est la plus chère du portefeuille en premier contact (700 €/client, ex æquo) et la moins chère en dernier contact (175 €).

525 € d'écart sur le même budget, uniquement à cause de la règle.

Alors sur quoi peut-on décider ? Sur ce qui résiste aux 3 règles

La méthode retenue : ne recommander que ce qui reste vrai en premier contact, en dernier contact et en multi-touch.

Ce qui reste vrai quelle que soit la règle d'attribution



La seule certitude du portefeuille

ca98f07be2 est dernière sur 13 sous les trois règles — la seule dans ce cas.

La couper ne dépend donc d'aucun choix de méthode.

Le vrai enjeu financier

45c82b38c6 est 12e sur 13 en dernier contact et en multi-touch, pour 7 000 € — dix fois plus.

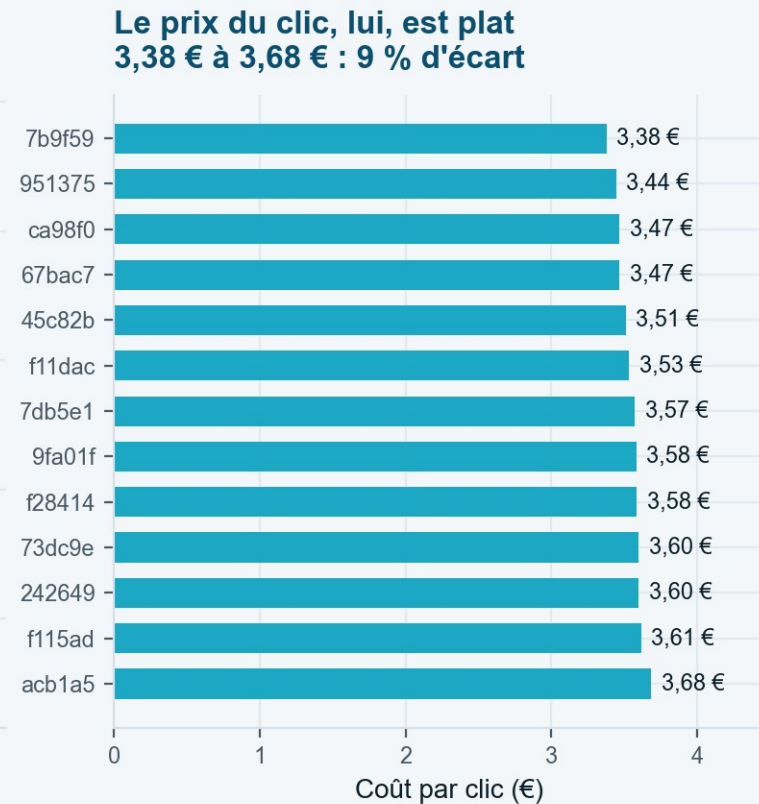
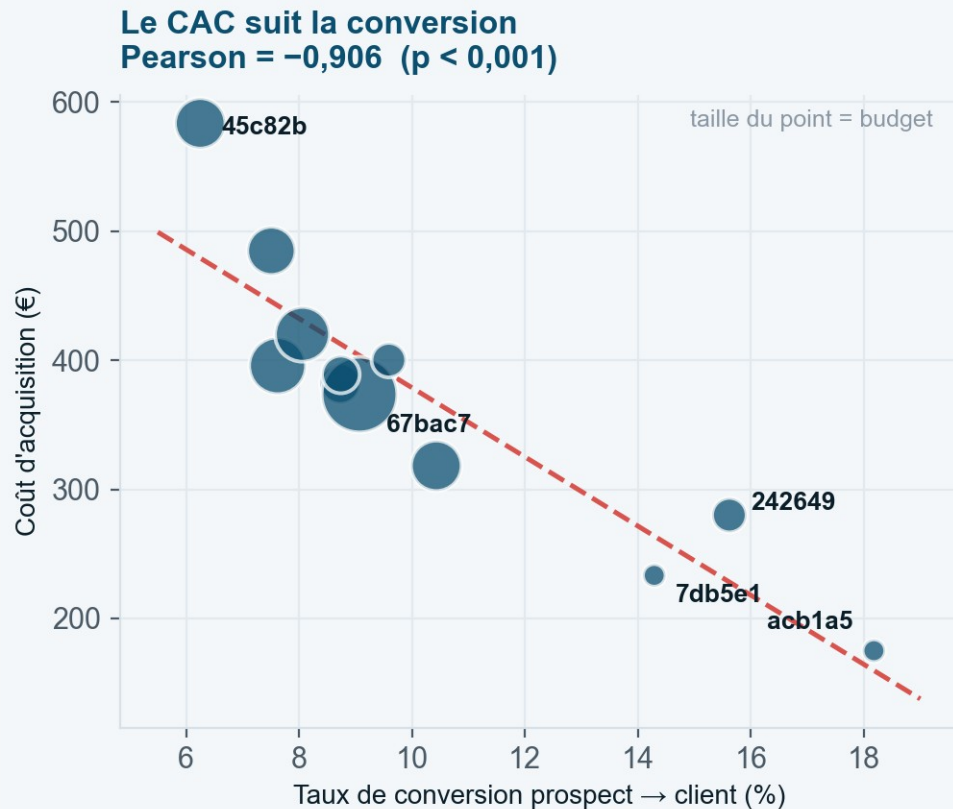
Le meilleur candidat au renforcement

9fa01fb1a0 a le meilleur rang moyen, avec un volume suffisant pour être crédible.

Règle retenue pour la suite : le dernier contact. La conversion chez Garanteo est un acte ponctuel — le clic de demande de rappel — donc la dernière campagne vue est celle qui a le plus probablement déclenché cet acte.

Ce qui pilote le coût d'acquisition : la conversion, pas le prix du clic

Le CAC se décompose exactement en deux facteurs : le coût par prospect, et le taux de conversion. Un seul des deux bouge.



Les amplitudes

Coût par prospect : $\times 1,56$

Taux de conversion : $\times 2,91$

Coût d'acquisition : $\times 3,33$

Le CAC varie deux fois plus que le prix du trafic.

Ce que ça change pour Garanteo

Renégocier les enchères Google Ads ne rapporterait presque rien

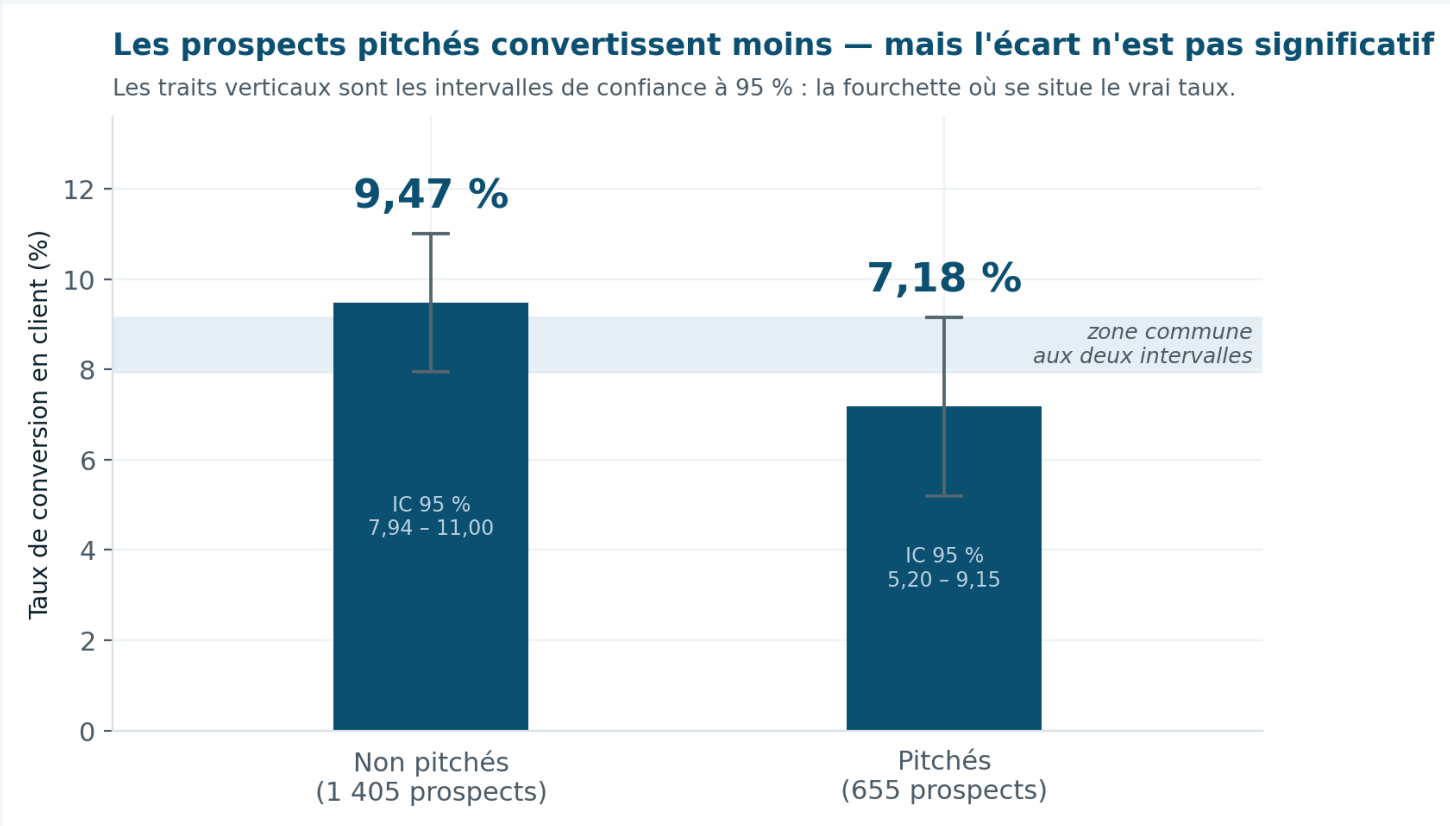
le clic est déjà acheté au même prix partout.

Le seul levier est de déplacer le budget vers les campagnes qui amènent du trafic qui convertit.

Résultat significatif à signaler : plus une campagne a un gros budget, moins elle convertit (Spearman $-0,64$; $p = 0,024$). C'est un rendement décroissant — d'où des montées en budget par paliers, jamais d'un coup.

Le pitch téléphonique fait-il baisser la conversion ?

Réponse à la sous-question n°3 : une contre-intuition repérée à l'audit, qu'il fallait trancher par un test statistique.



Quatre tests, une seule conclusion

khi-deux : $p = 0,103$ · khi-deux sans correction : $p = 0,086$

test t de Welch : $p = 0,073$ · Fisher exact : $p = 0,094$

Tous au-dessus de 0,05. On ne peut pas l'affirmer. L'IC 95 % de l'écart, $[-0,21 ; +4,79]$ points, contient zéro.

Mais trois indices d'un effet réel

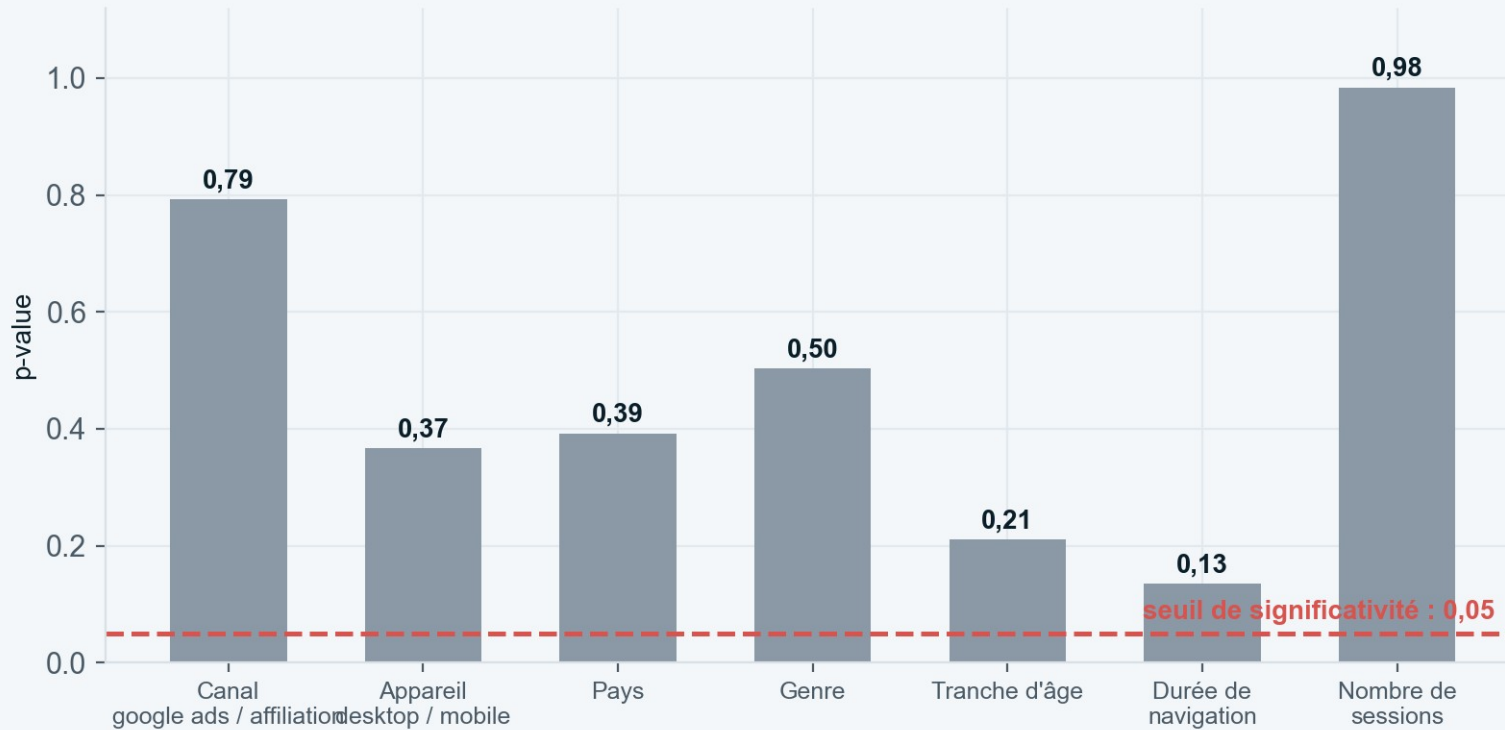
1. Les 4 p-values sont proches du seuil, pas franchement nulles.
2. Le pitch n'est pas ciblé : genre $p = 0,87$, âge $p = 0,12$, campagne $p = 0,70$. Pas de biais de sélection.
3. Même sens sur les 6 grosses campagnes séparément : 1,6 % de chances par hasard.

Recommandation : ne pas couper le pitch sur cette base — ce serait une décision non fondée. Mais trancher proprement demanderait 2 300 prospects par groupe, soit 4 600 au total : plus de deux ans au rythme actuel de Garanteo. L'écart est trop petit pour être mesuré à ce volume — autant assumer l'incertitude et regarder le vrai levier, la joignabilité.

Ce que l'analyse ne permet PAS d'affirmer

Un test non significatif ne prouve pas l'absence d'effet : il prouve qu'on n'a pas assez de données pour trancher. La nuance change tout dans une recommandation.

Aucun profil de prospect ne prédit la conversion — les 7 tests sont non significatifs



Aucun profil à cibler

Sept tests, sept fois non significatif. Ni le canal, ni l'appareil, ni le pays, ni le genre, ni l'âge, ni le comportement de navigation ne distingue un futur client.

Bonne nouvelle : ça écarte une piste et concentre l'action sur le seul levier identifiable, le budget par campagne.

Et les campagnes entre elles ?

Khi-deux global campagne × conversion : p = 0,38 (p = 0,70 après regroupement des petites campagnes).

180 clients sur 13 campagnes : effectifs trop faibles. Mes recommandations sont **les meilleures décisions sous incertitude**, pas des vérités démontrées. D'où le dashboard : les effectifs grandiront.

4

Restitution

Le dashboard livré à l'équipe acquisition

Le dashboard Power BI : 7 pages, une par question

Conçu pour être consulté en continu par l'équipe acquisition, pas comme une photo à un instant T.

1 Vue d'ensemble

Budget, CAC global, clients, entonnoir, évolution mensuelle

2 Coût d'acquisition

CAC par campagne, verdict et fiabilité calculés en DAX

3 Règle d'attribution

Le même budget, trois CAC — matrice croisée et rangs

4 Le pitch téléphonique

Les deux groupes, le test, le taux de joignabilité

5 Scénario budgétaire

Part du budget contre part des clients, rendement relatif

6 Suivi mensuel

Cumuls annuels, évolution mois par mois, coût du clic

7 Qualité des données

Brut contre corrigé, corrections faites et refusées

Le modèle

13 tables · 49 mesures DAX

22 colonnes calculées

Ce que le dashboard mobilise du programme

Modélisation : modèle en étoile, table de dates marquée, hiérarchie de dates, relation active/inactive, table de mesures dédiée, dossiers d'affichage

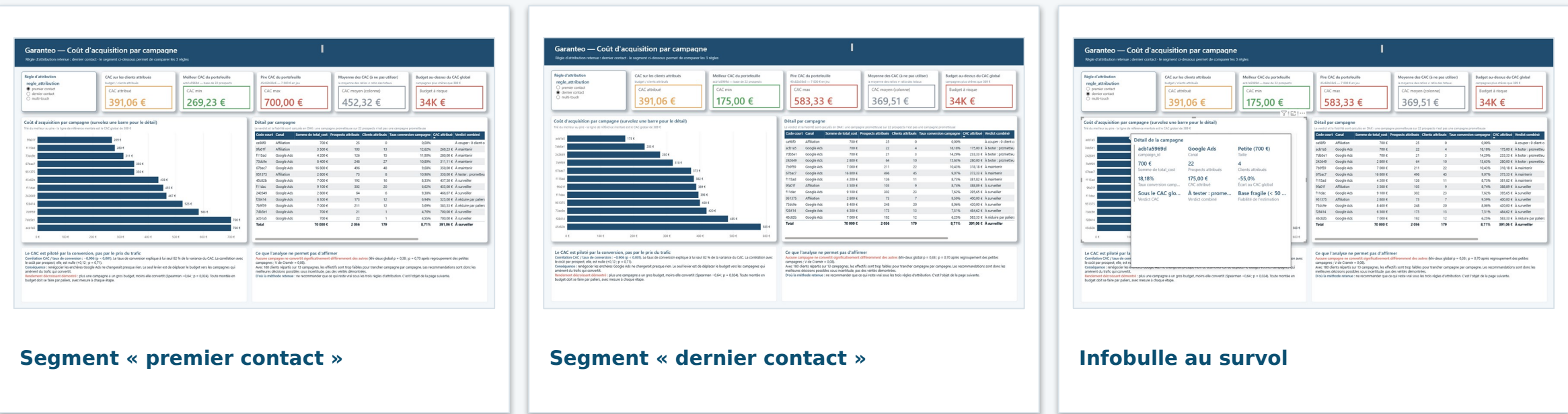
DAX : CALCULATE, DIVIDE, ALL, ALLSELECTED, FILTER, SUMX, TOPN, SUMMARIZE, TOTALYTD, TOTALMTD, DATEADD, USERELATIONSHIP, VAR/RETURN, ISBLANK, CONTAINSSTRING

Visualisation : entonnoir, combiné colonnes/courbe, nuage de points, matrice, jauge, cartes KPI, tableaux, segments en sélection unique

Interactivité : page d'infobulle dédiée, filtrage croisé entre visuels, segment de règle d'attribution qui recalcule tout le rapport, thème JSON Garanteo

L'interactivité en images

Le segment de règle d'attribution recalcule tout le rapport. C'est ce qui transforme un constat en outil de décision.



Le segment de règle d'attribution recalcule l'ensemble du rapport : les deux premières captures montrent le même écran à un clic d'intervalle, et le classement des campagnes a changé. La troisième montre la page d'infobulle qui s'ouvre au survol d'une campagne.

5

Recommandations

Ce que Garanteo doit décider, et ce que ça rapporte

Les 5 recommandations

1

Acter une règle d'attribution avant tout arbitrage budgétaire

Priorité absolue, et elle passe avant les noms de campagnes. Sans règle explicite, deux analyses des mêmes données recommandent de couper des campagnes opposées. Recommandation : le dernier contact.

Décision de méthode

2

Couper ca98f07be2

700 €. Seule campagne classée dernière sur 13 sous les trois règles d'attribution. 0 client en premier comme en dernier contact. Réserve : 0 sur 25 prospects n'est pas significatif isolément — c'est la convergence des trois règles qui fonde la décision.

700 € libérés

3

Réduire 45c82b38c6 par paliers

7 000 €, soit 10 % du budget. CAC de 583 €, 50 % au-dessus du CAC global, et le taux de conversion le plus faible des grosses campagnes. C'est elle qui porte le montant qui compte : dix fois le budget de la campagne précédente.

7 000 € en jeu

4

Tester la montée en puissance de 9fa01fb1a0 et acb1a5969d

9fa01fb1a0 (affiliation, 3 500 €) a le meilleur rang moyen sur les 3 règles avec un volume crédible. acb1a5969d affiche le meilleur CAC mais sur 22 prospects : son CAC réel est entre 83 € et 435 €. Par paliers, avec mesure — le rendement est décroissant.

Croissance testée

5

Test A/B sur le pitch, et regarder d'abord la joignabilité

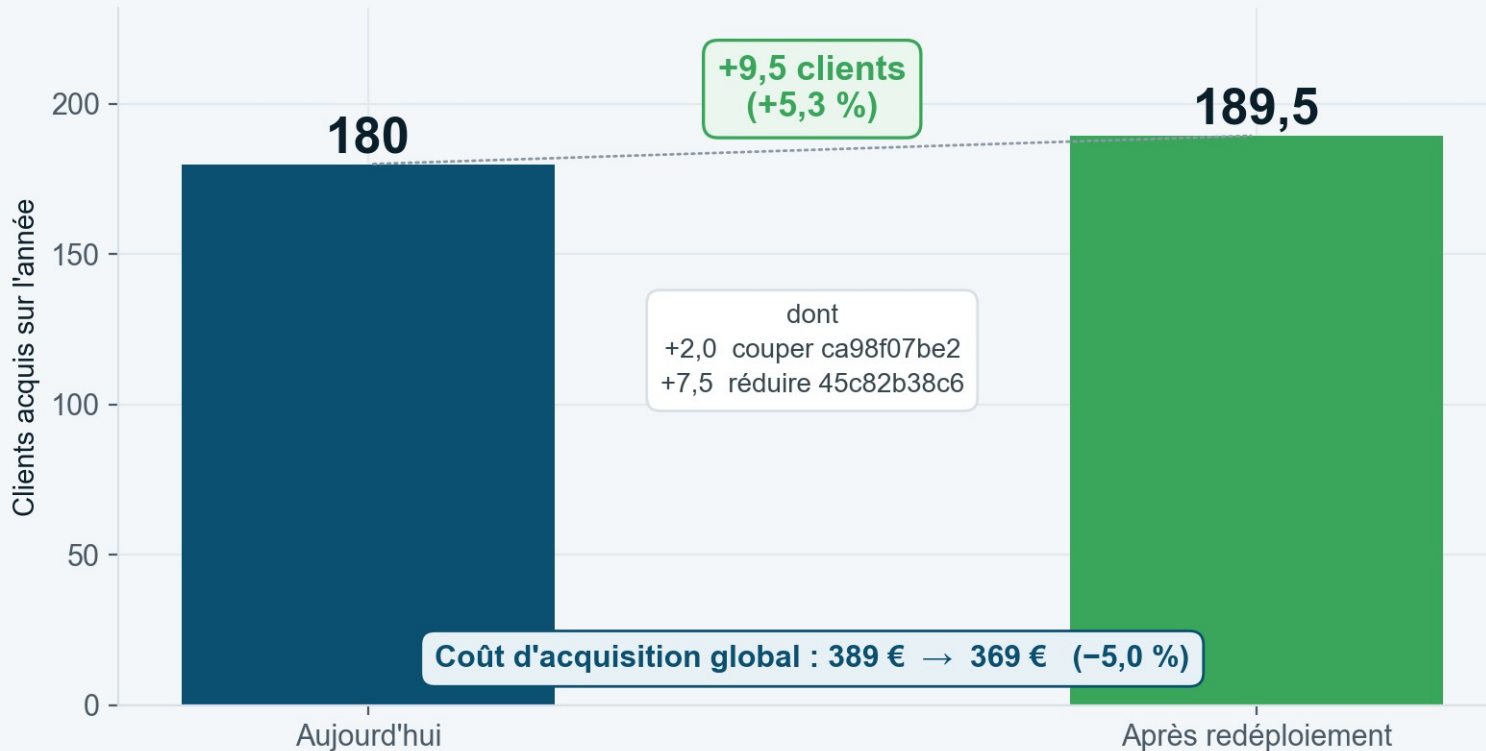
Rien ne prouve que le pitch nuit, rien ne prouve qu'il rapporte. Le trancher demanderait 2 300 prospects par groupe, soit plus de deux ans de collecte : autant assumer l'incertitude. En revanche 68 % des prospects ne sont jamais joints — un levier bien plus grand que le contenu du pitch.

68 % non joints

Ce que ça rapporte, à budget total inchangé

Les 70 000 € ne bougent pas. Seule leur répartition change.

7 700 € redéployés (11 % du budget) : +9,5 clients à budget constant



+9,5 clients

Gain attendu sur l'année

soit +5,3 % de clients acquis

389 € → 369 €

Coût d'acquisition global

-5,0 %, sans dépenser un euro de plus

La réserve, et je l'assume

Le scénario suppose un CAC maintenu à volume plus élevé. La corrélation budget/conversion dit l'inverse (-0,64 ; p = 0,024). **Le gain réel sera inférieur — d'où des paliers.**

Le CAC de référence retenu (359 €) n'est pas le meilleur du portefeuille : c'est celui des campagnes à la fois performantes et fiables (au moins 100 prospects). On évite ainsi de bâtir un scénario sur une campagne de 22 prospects.

Les limites, et ce que Garanteo devrait collecter

Ce que ces données ne permettent pas de dire — et les 5 chantiers qui lèveraient ces limites.

Ce que l'analyse ne peut pas dire

Le clic de conversion n'est jamais tagué campagne

Le lien dépense → client ne peut qu'être reconstruit par attribution, jamais lu. C'est la cause racine de la mission.

Les URLs sont anonymisées en page1 à page6

Impossible de dire quelle page ou quelle annonce convertit le mieux.

La durée de session est plafonnée à 60 minutes

Toute analyse de durée sous-estime l'engagement des visiteurs les plus intéressés.

180 clients répartis sur 13 campagnes

Effectifs trop faibles pour prouver qu'une campagne convertit mieux qu'une autre.

Les 5 chantiers à ouvrir chez Garanteo

Taguer le clic de demande de rappel avec la campagne d'origine — cela supprimerait entièrement le besoin d'attribution reconstruite

Désanonymiser les URLs, ou fournir une table de correspondance

Mettre des contrôles à la saisie : unicité du prospect_id, valeurs autorisées pour le genre, codes pays ISO

Tracer la raison de non-joignabilité des prospects, pour attaquer les 68 % jamais joints

Relever le timeout de session au-delà de 60 minutes

Ce qu'il faut retenir

389 €

Le coût d'acquisition réel d'un client, pas 372 €. Le dédoublement change la décision.

La règle d'attribution d'abord

Le classement des campagnes s'inverse selon la méthode (Spearman $-0,49$). C'est la décision qui conditionne toutes les autres.

7 700 € à redéployer

11 % du budget, +9,5 clients, CAC global à 369 €. Par paliers, avec mesure.

Merci — vos questions

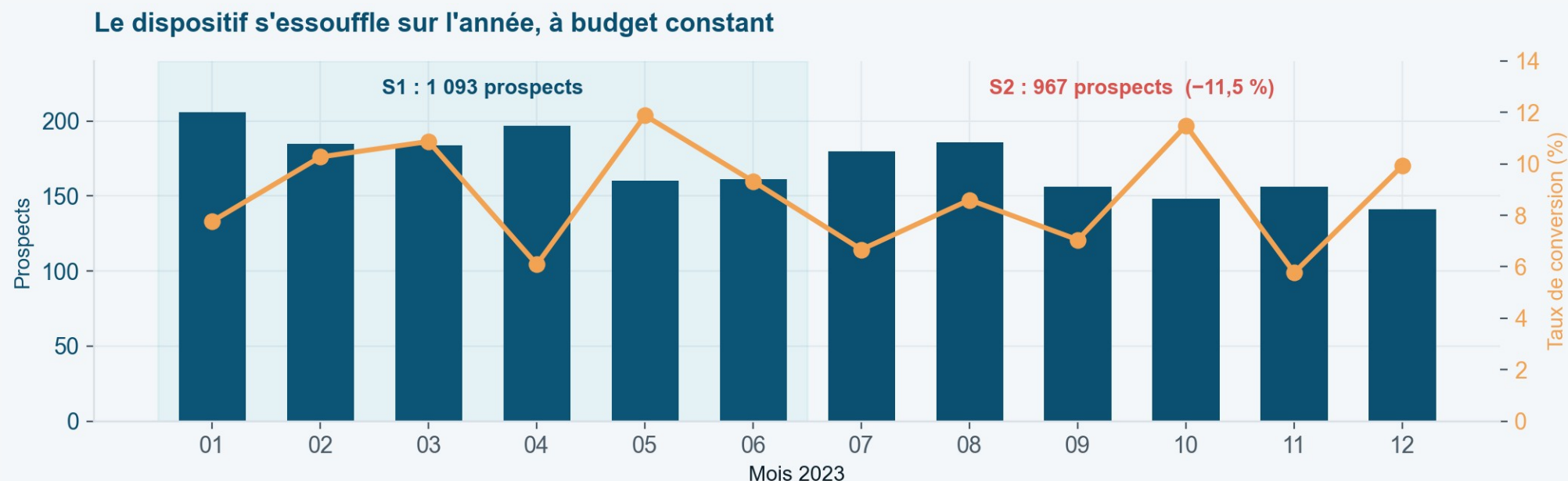


Annexes

Pour répondre aux questions

Annexe — L'évolution mensuelle

Le dispositif s'essouffle sur l'année, à budget constant.



Lecture

Le volume de prospects baisse de 11,5 % entre les deux semestres (1 093 → 967) et le taux de conversion suit la même pente (9,24 % → 8,17 %). À budget constant sur l'année, cela signifie un coût d'acquisition qui se dégrade mécaniquement au fil des mois : un argument de plus pour la révision budgétaire.

Annexe — Détail par campagne

Les 13 campagnes, règle du dernier contact. Le CAC est fiable quand la base de prospects est suffisante.

Campagne	Canal	Budget	Part	Prospects	Clients	Taux conv.	Coût/prospect	CAC	Fiabilité
acb1a5969d	google ads	700 €	1 %	22	4	18,18 %	31,82 €	175 €	Base fragile
7db5e11944	google ads	700 €	1 %	21	3	14,29 %	33,33 €	233 €	Base fragile
242649bfe1	google ads	2 800 €	4 %	64	10	15,62 %	43,75 €	280 €	Base moyenne
7b9f593535	google ads	7 000 €	10 %	211	22	10,43 %	33,18 €	318 €	Base fiable
67bac78ff1	google ads	16 800 €	24 %	496	45	9,07 %	33,87 €	373 €	Base fiable
f115ad964e	google ads	4 200 €	6 %	126	11	8,73 %	33,33 €	382 €	Base fiable
9fa01fb1a0	affiliation	3 500 €	5 %	103	9	8,74 %	33,98 €	389 €	Base fiable
f11dac0db6	google ads	9 100 €	13 %	302	23	7,62 %	30,13 €	396 €	Base fiable
95137568bf	affiliation	2 800 €	4 %	73	7	9,59 %	38,36 €	400 €	Base moyenne
73dc9eab7b	google ads	8 400 €	12 %	248	20	8,06 %	33,87 €	420 €	Base fiable
f28414dfd1	google ads	6 300 €	9 %	173	13	7,51 %	36,42 €	485 €	Base fiable
45c82b38c6	google ads	7 000 €	10 %	192	12	6,25 %	36,46 €	583 €	Base fiable
ca98f07be2	affiliation	700 €	1 %	25	0	0,00 %	28,00 €	—	Base fragile

Rappel : aucun de ces taux de conversion n'est significativement différent du taux global de 8,74 % (tous les tests binomiaux ont $p \geq 0,07$). Les écarts sont réels mais non démontrés.

Annexe — Les livrables et la traçabilité

Trois fichiers livrés, et chaque chiffre de cette présentation remonte à une cellule du notebook.

main.ipynb

Le calcul. 263 cellules exécutées de 1 à 96 dans l'ordre, aucune en erreur, structure imposée par la consigne (Importation → Exploration → Nettoyage → Transformation → Analyse statistique). Chaque chiffre de cette présentation porte un numéro de cellule, et 9 contrôles automatiques en dernière cellule signalent tout écart.

Garanteo_Sophie_Paradon.pbix

La restitution. Modèle en étoile de 13 tables, 49 mesures DAX, 22 colonnes calculées, table de dates marquée, 7 pages plus une page d'infobulle. Aucune valeur saisie à la main dans Power BI : tout vient des exports du notebook.

Garanteo_Restitution.pptx

La présentation. 26 slides de soutenance et 4 annexes. Chaque valeur affichée est reprise soit d'une sortie du notebook, soit d'une mesure du dashboard : aucune n'a été retapée.

Les 11 CSV intermédiaires

Le chaînon intermédiaire. 4 tables nettoyées, allégées de 11 964 lignes soit –8,1 % de volume, et 7 tables d'agrégats de 5 Ko au total. Ils sont produits par la section Transformation du notebook : réexécuter le notebook les régénère à l'identique.